Manual de Usuário

Sistema GeoRural DataHub

Sumário

Sumário **1**
Capítulo 1. Introdução ao Sistema **1**
Capítulo 2. A Esteira de Processamento (O Ciclo de Vida dos Dados) **3**
2.1. O Novo Fluxo de Etapas (Passo a Passo) 3
2.2. Entendendo os Status do Sistema (As Cores da Esteira) 4
2.3. A Regra de Coordenadas: "EPSG Declarado vs. Detectado" 4
Capítulo 3: Perfis de Acesso e Responsabilidades **5**
3.1. O Administrador (Gestão de TI e Segurança) 5
3.2. O Gestor (Negócios e Publicação) 5
3.3. O Operador de Dados (Guardião da Entrada) 6
3.4. O Auditor Ambiental (Controle de Qualidade "Read-Only") 6
3.5. O Analista (Territorial e de Dados) 7
Capítulo 4: Módulo de Ingestão - Guia do Operador de Dados **7**
4.1. O Dashboard Principal 7
4.2. Realizando uma Nova Carga (Formulário de Metadados) 7
4.3. O Upload Seguro (Comprovante de Integridade) 8
4.4. Consulta à Quarentena e Exportação 8
4.5. Ações de Correção (Reprocessamento e Cancelamento) 8
Capítulo 5: Módulo de Fiscalização - Guia do Auditor Ambiental **9**
5.1. O Painel de Quarentena Universal 9
5.2. O Painel de Rastreabilidade (Traceability e Linhagem) 9
5.3. Auditoria de Metadados: EPSG Declarado vs. Detectado 10
5.4. Comunicação de Erros (Sinalizar Operador) 10
Capítulo 6: Módulo Gerencial - Guia do Gestor de Dados **10**
6.1. O Dashboard de Aprovações (Fila de Decisões) 10
6.2. Portões de Decisão: Aprovar Avanço ou Reprovar Carga 11
6.3. O Fechamento de Versões (Congelamento Oficial) 11
6.4. Exportação Oficial 11
Capítulo 7: Módulo de Negócios - Guia do Analista Territorial **12**
7.1. O Catálogo de Bases Disponíveis (A Vitrine) 12
7.2. O Mapa Interativo Web (Análise Visual) 12
7.3. Cruzamento Territorial e Cálculo de Áreas Protegidas (Análise Automática) 13
7.4. Comparação Temporal (Evolução no Tempo) 13
6. Considerações Finais **13**
6.1 Perguntas Frequentes (FAQ) 13
6.2 Sobre a Organização e Desenvolvimento 14
6.3 Canais de Contato 14

Capítulo 1. Introdução ao Sistema

- **1.1. Visão Geral:** O que é o GeoRural PRO e seus objetivos na gestão, ingestão e análise segura de dados territoriais rurais.
- **1.2. Os Conjuntos de Dados:** Entendendo as bases suportadas (Imóveis Rurais, Área de Preservação Permanente/APP, Reserva Legal, Uso e Cobertura do Solo, e Malha Municipal).

2. A Esteira de Processamento (O Ciclo de Vida dos Dados)

- **2.1. O Novo Fluxo de Etapas:** Como o dado caminha pela Ingestão, Validação (Triagem Inicial), Tratamento (e Cálculo Analítico) e Publicação.
- **2.2. Entendendo os Status do Sistema:** Concluída, Em Andamento, Em Validação (Quarentena), Com Ressalva e Falhou.
- **2.3. A Regra de Coordenadas:** A diferença entre o "EPSG Declarado" e o "EPSG Detectado" que gera uma ressalva no sistema, mas não interrompe o processamento.

3. Perfis de Acesso e Responsabilidades

- **3.1. O Administrador (TI):** Perfil técnico isolado, responsável exclusivamente por gerenciar configurações do sistema, usuários e acessos.
- **3.2. O Gestor (Negócios):** Perfil com autoridade para aprovar avanços de etapas, publicar e fechar as versões oficiais da plataforma.
- **3.3. O Operador de Dados (Gatekeeper):** O guardião da entrada dos arquivos, focado em cadastrar origens, fazer envios de forma padronizada e reprocessar cargas com erro, sem poderes de edição geométrica.
- **3.4. O Auditor Ambiental:** Perfil estritamente "Somente Leitura" (Read-Only absoluto) focado em inspecionar a Quarentena Universal e rastrear a origem do dado, sem alterar mapas ou dados.
- **3.5. O Analista (Territorial/Dados):** O consumidor final das informações que já foram limpas e publicadas, responsável por gerar laudos e utilizar os mapas interativos.

4. Módulo de Ingestão: Guia do Operador de Dados

- **4.1. O Dashboard Principal:** Como navegar pela tabela de processos recentes e utilizar a barra de filtros avançados.
- **4.2. Realizando uma Nova Carga:** O preenchimento dos metadados ricos (Órgão, Ano, Conjunto, Competência, Formato, Classificação, Cobertura, Usuário e EPSG).
- **4.3. O Upload Seguro:** A criação da cópia imutável e a geração do comprovante de integridade (Código Hash).
- **4.4. Consulta à Quarentena e Exportação:** Como visualizar os motivos exatos de rejeição de uma carga (em qualquer etapa) e exportar a lista de erros (CSV/JSON) para devolver à origem.
- **4.5. Ações de Correção:** Como utilizar as funções de "Reprocessar Carga" (enviando um arquivo novo corrigido) e "Cancelar/Invalidar Carga" (exigindo justificativa e mantendo o registro de auditoria intocado).

5. Módulo de Fiscalização: Guia do Auditor Ambiental

- **5.1. O Painel de Quarentena Universal:** Acessando a fila para checar falhas de arquivos retidos na Ingestão, Validação, Tratamento ou Publicação.
- **5.2. O Painel de Rastreabilidade (Linhagem/Traceability):** Navegando pela árvore visual para rastrear o caminho reverso, do indicador final até o arquivo bruto de origem e seu Código Hash.

- **5.3. Auditoria de Metadados:** Inspecionando o painel comparativo que destaca divergências de coordenadas (EPSG Declarado vs. Detectado).
- **5.4. Comunicação de Erros:** Como utilizar o botão "Sinalizar/Solicitar Reprocessamento ao Operador" para devolver o arquivo e orientar a correção externa.

6. Módulo Gerencial: Guia do Gestor de Dados

- **6.1. O Dashboard de Aprovações (Fila de Decisões):** Monitorando as abas de cargas "Aguardando Validação", "Aguardando Tratamento/Cálculo/Quarentena" e "Prontas para Publicação".
- **6.2. Portões de Decisão:** Como utilizar os botões de "Aprovar Avanço" ou "Reprovar Carga" (com registro de parecer/motivo obrigatório).
- **6.3. O Fechamento de Versões:** Como consolidar a Publicação, congelando e bloqueando a edição daquela versão histórica para proteger laudos do passado.
- **6.4. Exportação Oficial:** Baixando as versões fechadas e consolidadas em planilhas (CSV) ou arquivos de mapa (GeoJSON).

7. Módulo de Negócios: Guia do Analista Territorial

- **7.1. O Catálogo de Bases Disponíveis:** Buscando informações consolidadas exclusivamente entre os processos que já atingiram a etapa de Publicação e situação Concluída.
- **7.2. O Mapa Interativo Web:** Controlando camadas ativas (APP, Reserva Legal, Imóveis), identificando anomalias e consultando *Pop-ups/Tooltips* com detalhes da feição (área e sobreposição em hectares).
- **7.3. Cruzamento Territorial Sob Demanda:** Como selecionar duas bases publicadas e gerar o cálculo automático de áreas protegidas e conflitos geográficos.
- **7.4. Comparação Temporal:** Analisando safras de anos diferentes lado a lado para acompanhar a evolução das irregularidades ou preservação.

8. Considerações Finais e Suporte

- **8.1.** Perguntas Frequentes (FAQ).
- **8.2.** Segurança e Imutabilidade: Compreendendo a regra de configuração explícita (Alerta SoD caso a mesma pessoa ingira e publique o dado) e a permanência definitiva do arquivo original.

Capítulo 2. A Esteira de Processamento (O Ciclo de Vida dos Dados)

Imagine o **Sistema GeoRural PRO** como uma "fábrica" de tratamento de informações rurais. Para garantir que nenhum dado com erro espacial contamine os laudos ambientais, nenhum arquivo enviado vai direto para a tela de consulta final. Todo mapa ou tabela que entra no sistema passa por uma "esteira" (pipeline) rigorosa, composta por etapas automáticas e portões de aprovação humana.

Abaixo, explicamos como o dado viaja por essa esteira, os status que ele pode assumir e as regras de segurança envolvidas.

2.1. O Novo Fluxo de Etapas (Passo a Passo)

O ciclo de vida de um dado é linear. Ele só avança para a fase seguinte se for aprovado na anterior (seja pelo sistema automático ou pelo Gestor).

- **Ponto de Partida: Ingestão**
    - **O que acontece:** É o momento da entrada do arquivo bruto. O Operador preenche os metadados ricos (Órgão, Ano, Formato, etc.) e faz o upload. No milissegundo em que o arquivo entra, o sistema salva uma cópia imutável e gera um Código Hash de segurança. Se houver uma falha crítica de rede ou arquivo vazio, a carga falha aqui.
- **Etapa 1: Validação (A Triagem Inicial)**
    - **O que acontece:** O sistema realiza a primeira verificação automática. Ele checa se o arquivo físico está corrompido (se dá para abrir o pacote) e se existem números de cadastros duplicados (ex: dois imóveis com o mesmo número de CAR).
    - **Se der erro:** O fluxo pausa (Quarentena). O Auditor inspeciona e avisa o Operador para consertar o arquivo externamente e realizar o **Reprocessamento**.
    - **Se der certo:** A carga fica pausada aguardando o **Gestor** clicar em "Aprovar Avanço".
- **Etapa 2: Tratamento e Cálculo Analítico (O Motor Espacial)**
    - **O que acontece:** É a fase de inteligência do sistema. O sistema padroniza as coordenadas geográficas, analisa se existem polígonos sobrepostos (mapas desenhados um em cima do outro) e já executa os cálculos de negócio, como medir o tamanho da área em hectares e cruzar com as camadas de referência (ex: hidrografia).
    - **Se der erro:** A carga entra em Quarentena e o Gestor decide se reprova para reprocessamento.
    - **Se der certo:** O dado passa limpo e enriquecido, aguardando a aprovação do Gestor para a próxima fase.
- **Etapa 3: Publicação (Fechamento e Consumo)**
    - **O que acontece:** É a fase final. Os dados são organizados junto com o seu histórico completo (linhagem) e plotados no mapa.
    - **A Canetada Final:** O Gestor realiza a aprovação ou reprovação final. Se ele aprovar, a versão daquela safra é "congelada" e fechada oficialmente, protegendo os laudos. Só a partir deste momento os dados aparecem no catálogo para os Analistas consumirem.

2.2. Entendendo os Status do Sistema (As Cores da Esteira)

Para que o Operador e o Gestor saibam exatamente o que está acontecendo com milhares de arquivos ao mesmo tempo, o painel de monitoramento utiliza 5 status principais (situações).

- 🟢 **Concluída:** A etapa foi executada com 100% de êxito e o arquivo está pronto para avançar (ou aguardando o clique do Gestor).
- 🔵 **Em andamento:** O servidor está ativamente trabalhando (ex: processando a matemática do cruzamento de hectares na Etapa 2).
- 🟡 **Em validação (Quarentena):** É o alerta de pausa. Ocorreu uma anomalia grave (ex: fazendas sobrepostas) que bloqueia os cálculos. O fluxo fica retido aguardando uma intervenção humana de correção ou auditoria.
- 🟠 **Com ressalva:** A etapa passou e avançou normalmente, mas o sistema registrou um aviso que merece atenção, embora não seja impeditivo para os cálculos.
- 🔴 **Falhou:** Ocorreu um erro técnico intransponível (ex: arquivo totalmente ilegível). O processo é abortado e o arquivo precisará ser enviado do zero em uma nova carga.

2.3. A Regra de Coordenadas: "EPSG Declarado vs. Detectado"

Os arquivos de mapas utilizam sistemas de coordenadas geográficas (conhecidos pela sigla EPSG) para saber em que parte exata do planeta um desenho se encontra. Devido ao recebimento de bases de múltiplos órgãos diferentes, é comum haver confusão sobre a safra e a coordenada enviada.

Para proteger a integridade da auditoria, o sistema implementa uma regra estrita:

- O sistema salva o **EPSG Declarado** (aquilo que o Operador preencheu manualmente no formulário) separado do **EPSG Detectado** (a coordenada que o sistema realmente leu por dentro do arquivo).
- **Exemplo Prático:** O Operador envia um mapa do INCRA e informa no formulário que ele está no "EPSG: 4674". Porém, quando o sistema abre o arquivo no Tratamento, descobre que o mapa original foi desenhado em "EPSG: 31982".
- **Ação do Sistema:** O sistema **não falha e não interrompe a carga** por causa disso. Ele corrige o mapa para o padrão da empresa, mas marca o arquivo com o status **"Com ressalva"** 🟠, registrando o alerta de divergência na auditoria. Isso avisa a equipe técnica que a origem mandou um dado diferente do que prometeu, mantendo total transparência.

Capítulo 3: Perfis de Acesso e Responsabilidades

Para garantir a segurança da informação, a conformidade legal e a integridade do banco de dados, o Sistema GeoRural PRO opera sob uma **rigorosa segregação de funções**. Isso significa que os papéis são isolados: quem insere o dado não é a mesma pessoa que o audita ou que o publica. Essa divisão evita conflitos de interesse e garante que nenhuma informação incorreta seja manipulada ou aprovada indevidamente.

Abaixo, detalhamos os cinco perfis de usuários do sistema, suas funções e limites de acesso.

3.1. O Administrador (Gestão de TI e Segurança)

O Administrador atua nos bastidores da plataforma com um perfil estritamente técnico. Diferente de sistemas antigos, ele **não gerencia mapas** e não tem o poder de aprovar laudos ou publicar dados ambientais.

- **Função Principal:** Gerenciar as configurações do sistema e cuidar da infraestrutura de usuários.
- **Responsabilidades:**
    - Cadastrar novos colaboradores no sistema.
    - Definir os cargos e limitar as permissões de acesso de cada membro da equipe, garantindo que colaboradores sem atribuição não consigam excluir bases ou alterar dados.
- **Exemplo Prático:** Se um novo funcionário for contratado para analisar laudos, o Administrador cria a conta dele e crava o perfil restrito de "Analista", impedindo que essa pessoa consiga, por engano, acessar a área de upload de dados.

3.2. O Gestor (Negócios e Publicação)

O Gestor é o perfil de liderança da área de negócios. Ele possui a responsabilidade final sobre o que se torna oficial dentro da empresa.

- **Função Principal:** Tomador de decisões, responsável por aprovar o avanço das cargas e dar a "canetada" final na publicação das safras de dados.
- **Responsabilidades:**

    - Monitorar o painel de aprovações e registrar pareceres obrigatórios ao aprovar ou reprovar uma carga de dados.
    - Fechar e bloquear versões oficiais da plataforma, garantindo que indicadores do passado fiquem congelados e protegidos.
    - **Regra de Auditoria Explicita:** Se, por necessidade da operação, a mesma pessoa (Gestor) fizer o upload do dado (papel de Operador) e também a publicação final, o sistema exigirá uma configuração explícita e registrará essa dupla ação no log de auditoria para manter a transparência.
- **Exemplo Prático:** No final do semestre, o Gestor acessa o sistema, revisa as bases que passaram na validação e clica em "Publicar Versão Oficial". A partir desse momento, a "Safra 2026" é bloqueada para edições, protegendo os relatórios da empresa contra mudanças retroativas.

3.3. O Operador de Dados (Guardião da Entrada)

O Operador é a linha de frente, atuando como o "gatekeeper" (guardião) da plataforma. Ele gerencia a entrada das informações brutas, mas **não possui permissão para editar mapas ou corrigir geometrias**.

- **Função Principal:** Realizar a ingestão segura de bases territoriais, cadastrar os metadados ricos e fazer a triagem caso o dado apresente falhas.
- **Responsabilidades:**
    - Realizar o envio de novos arquivos preenchendo as informações obrigatórias de origem (Órgão, Ano, EPSG, Conjunto, Cobertura, etc.).
    - Monitorar o pipeline de processamento e acompanhar a situação das cargas no Dashboard.
    - **Reprocessar Cargas:** Se um arquivo enviado estiver errado, ele usa essa função para enviar um novo arquivo corrigido (que ele consertou fora do sistema), mantendo o histórico da carga.
    - **Cancelar/Invalidar Envios:** O Operador pode cancelar um upload equivocado, desde que preencha uma justificativa. O sistema invalida a carga, mas **nunca apaga o arquivo original** do cofre de auditoria.
    - **Exportar Lista de Rejeições:** Se o sistema travar um dado na quarentena, o Operador consulta o motivo da rejeição e exporta uma lista (planilha) com os erros para devolver ao fornecedor externo corrigir.
- **Exemplo Prático:** O Operador faz o upload de uma base do IBAMA. O sistema rejeita o mapa porque detectou polígonos sobrepostos. O Operador não conserta o desenho; ele exporta a lista de erros em CSV, envia por e-mail para o IBAMA corrigir, e quando receber o arquivo certo, clica em "Reprocessar Carga".

3.4. O Auditor Ambiental (Controle de Qualidade "Read-Only")

O Auditor é a autoridade de fiscalização técnica. Este perfil é **estritamente Somente Leitura (Read-Only de verdade)**. Ele não edita mapas, não altera metadados e é bloqueado até mesmo de fazer downloads manipuláveis ou usar APIs de alteração.

- **Função Principal:** Inspecionar visualmente as falhas retidas na Quarentena e rastrear a origem e a linhagem da informação.
- **Responsabilidades:**
    - Acessar a "Quarentena Universal" para analisar arquivos que falharam em qualquer etapa do fluxo.

    - Navegar pela Árvore Visual de Rastreabilidade (Traceability) para provar a auditores externos de onde um dado veio.
    - Inspecionar divergências técnicas (como o "EPSG Declarado" vs. "Detectado").
    - Sinalizar o Operador utilizando o botão de "Solicitar Reprocessamento" quando constatar que o mapa retido realmente precisa ser consertado pela origem.
- **Exemplo Prático:** O sistema retém uma fazenda na Quarentena por suspeita de duplicidade. O Auditor acessa o mapa na tela, inspeciona visualmente as duas fazendas sobrepostas e confirma o erro. Como ele não pode desenhar, ele clica em "Sinalizar Operador" com o parecer: "Mapas conflitantes. Solicite um novo arquivo ao órgão".

3.5. O Analista (Territorial e de Dados)

O Analista atua no final da linha de montagem e é o consumidor de negócios da plataforma. Ele é "blindado" contra os erros operacionais: ele nunca vê a Quarentena e nunca lida com arquivos corrompidos.

- **Função Principal:** Utilizar os dados já limpos, cruzados e publicados para a tomada de decisões ambientais e comerciais.
- **Responsabilidades:**
    - Consultar exclusivamente o catálogo de bases disponíveis, vigentes e com a situação "Concluída".
    - Manipular os mapas interativos para gerar cálculos, verificar áreas de desmatamento ou sobreposição de reserva legal.
    - Comparar diferentes safras no tempo para extrair inteligência territorial e gerar laudos de avaliação.
- **Exemplo Prático:** Um cliente solicita um laudo de risco sobre uma grande propriedade. O Analista entra no sistema, busca a fazenda no catálogo de bases publicadas, liga a camada de "Nascentes e Hidrografia" e verifica visualmente se há irregularidades para compor o seu relatório final.

Capítulo 4: Módulo de Ingestão - Guia do Operador de Dados

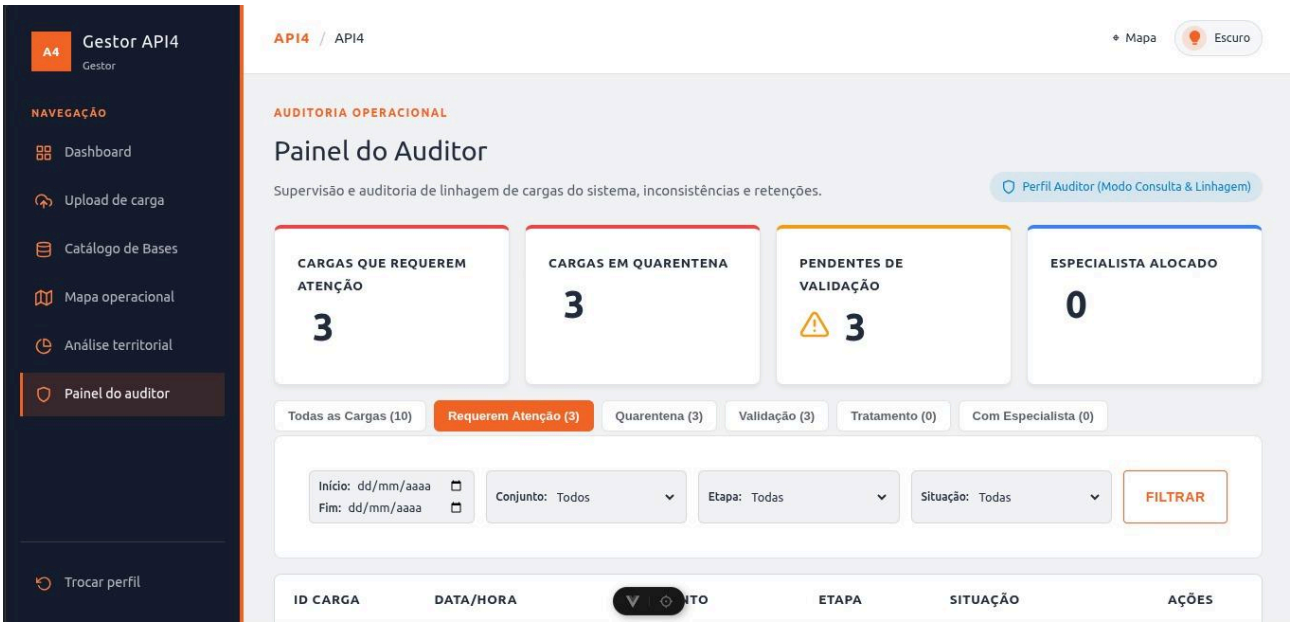
Bem-vindo ao Módulo de Ingestão! Como Operador de Dados, você é o **"Guardião da Entrada" (Gatekeeper)** do Sistema GeoRural PRO. Sua missão principal é realizar a recepção e padronização dos arquivos de múltiplos órgãos, garantindo que as informações entrem no sistema de forma íntegra, rastreável e segura.

Importante: Você atua como um roteador e controlador de fluxo. O seu perfil **não possui a função de editar dados geoespaciais, corrigir limites de mapas ou alterar tabelas**.

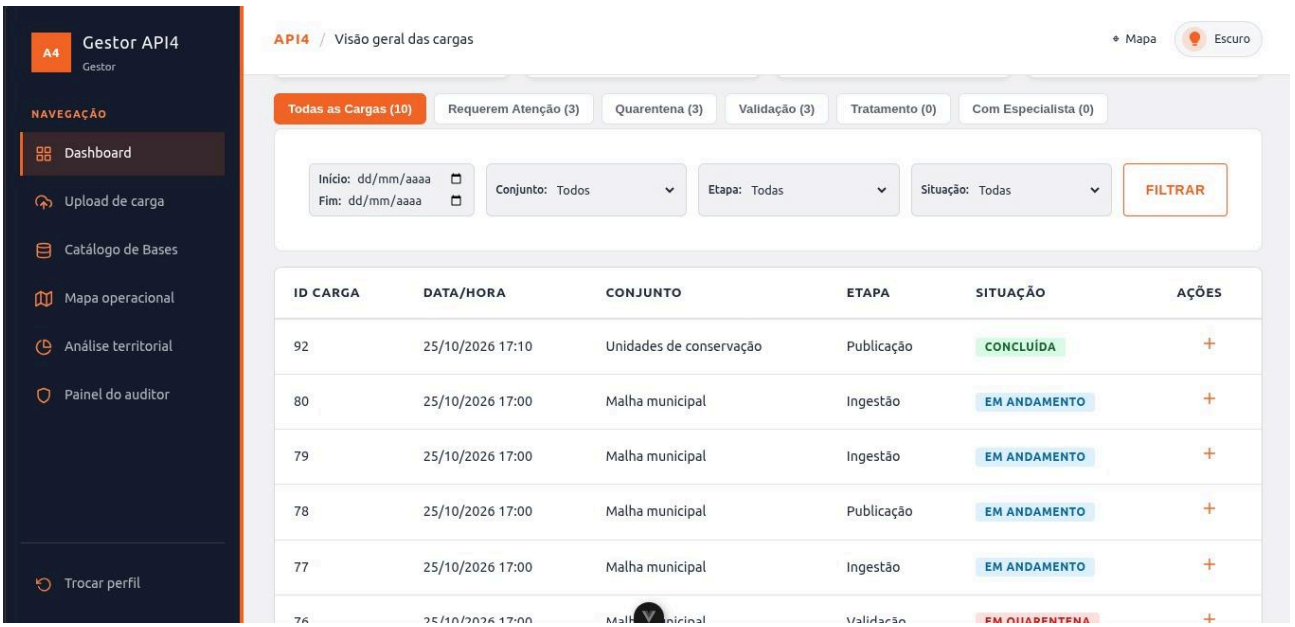
4.1. O Dashboard Principal

Ao fazer o login, o **Dashboard de Monitoramento de Cargas** é a sua tela central. Ele foi projetado para lhe dar total controle visual sobre milhares de dados processados diariamente.

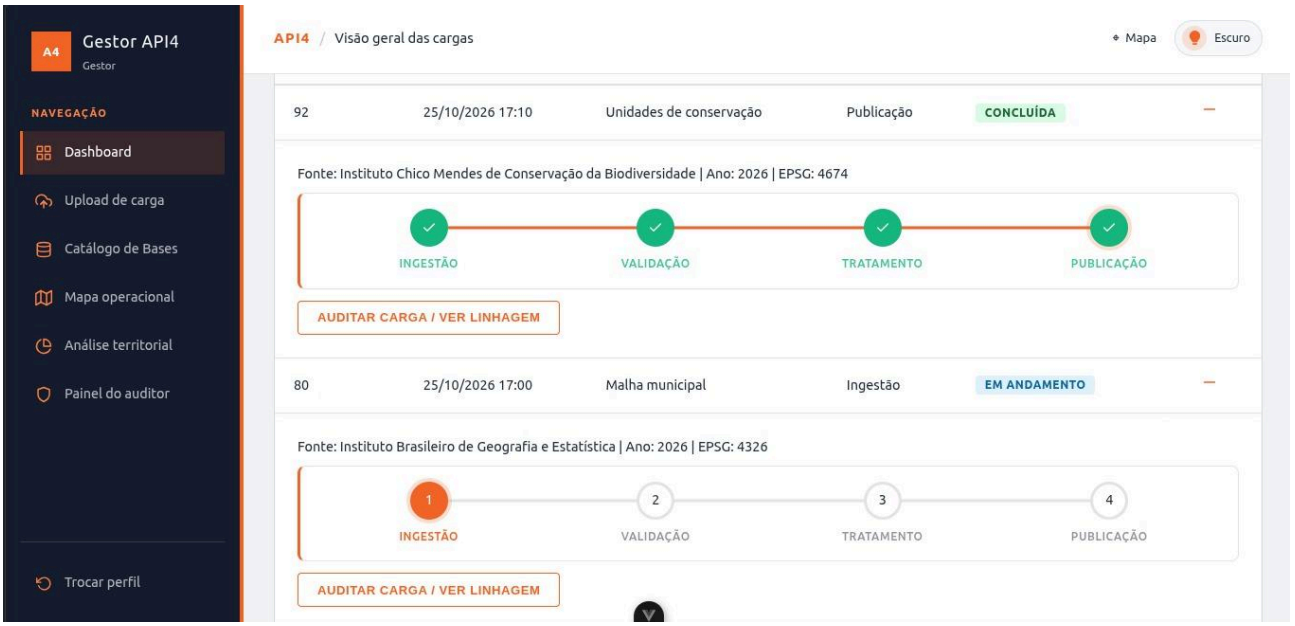
- **Cards de Resumo (Visão Geral):** No topo da tela, indicadores mostram um resumo do seu dia produtivo: quantas cargas ocorreram hoje, quantas estão "Concluídas", quantas estão retidas "Em Validação" e quantas "Falharam".



- **Tabela de Processos Recentes:** Uma lista dinâmica que exibe todas as suas cargas, contendo o ID do Processo, o Conjunto de Dados, a Etapa atual no pipeline e a Situação colorida.

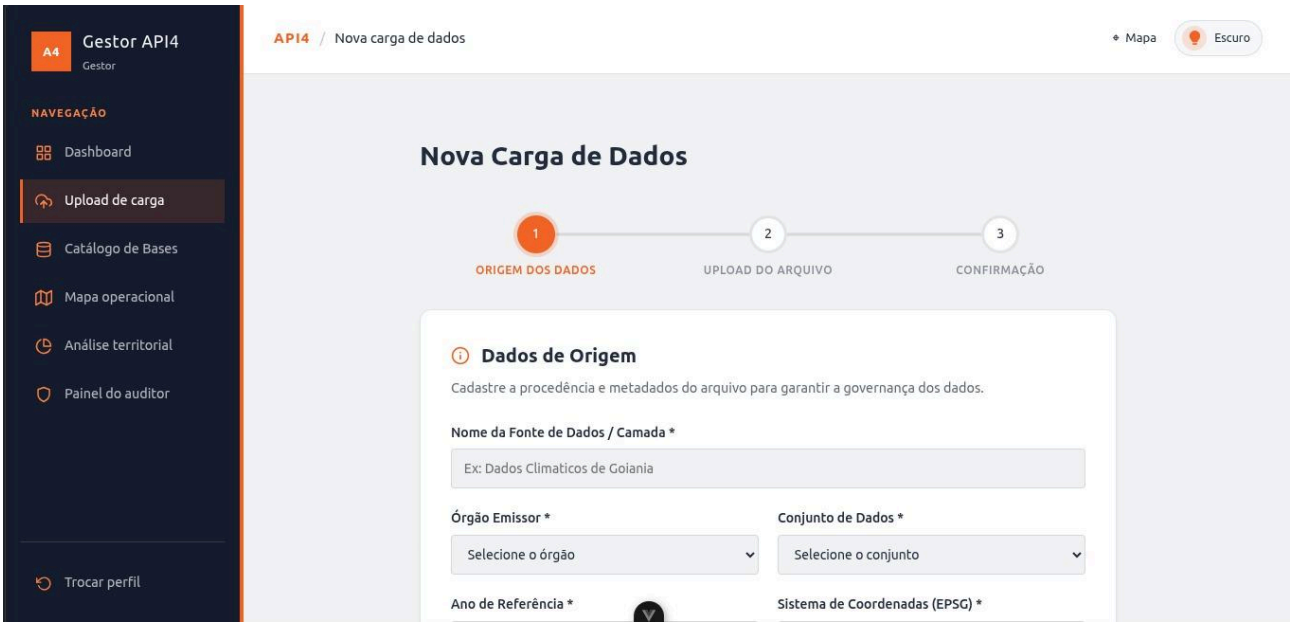


- **Barra de Filtros Avançados:** Ferramenta para buscar processos rapidamente cruzando informações como Data (intervalo de tempo), Conjunto, Etapa ou Situação.
    - *Exemplo Prático:* Se você inicia o dia precisando resolver pendências, basta ajustar o filtro de situação para "Em validação". A tabela ocultará as cargas prontas e mostrará exclusivamente os arquivos que estão retidos na quarentena.



4.2. Realizando uma Nova Carga (Formulário de Metadados)

Para inserir uma nova base territorial (ex: mapas do INCRA ou CAR), você clicará no botão "+ Nova Carga". Antes de enviar o arquivo, o sistema exige que você crie a "identidade" dessa carga através de metadados ricos.



- **Preenchimento de Metadados:** Você deverá informar detalhadamente: Conjunto, Órgão de origem, Ano da safra, Competência, Formato, Classificação de acesso, Cobertura espacial/temporal e o Sistema de Coordenadas (EPSG Declarado).



- **Registro Automático:** Nos bastidores, o sistema registra automaticamente o usuário que está fazendo o envio, a data/hora, o nome e tamanho do arquivo e a contagem de registros lidos.
    - *Exemplo Prático:* Você recebe uma base do IBAMA. Ao preencher todos esses campos com rigor, você garante que qualquer Analista no futuro saberá a procedência exata da "Safra 2023" que ele está utilizando. O botão de "Salvar/Enviar" possui uma trava de segurança e ficará cinza (desabilitado) até que os dados obrigatórios sejam preenchidos.



4.3. O Upload Seguro (Comprovante de Integridade)

A etapa de envio é fortemente protegida por regras de auditoria para evitar fraudes ou corrupção de dados.

- **A Zona de Envio:** Você utilizará a área de *upload* seguro para anexar os arquivos físicos geográficos (ex: um arquivo .zip).

- **Código Hash Criptográfico:** No exato milissegundo em que o arquivo entra no servidor, o sistema cria uma cópia original imutável e gera um comprovante criptográfico (Hash), que é exibido em destaque na sua tela.
- **Aba "Dados Originais" (Read-Only):** O sistema disponibiliza uma aba contendo o dado exatamente como foi carregado. Esta tela é estritamente **Somente Leitura**, sem nenhum botão de edição ou exclusão.
    - *Exemplo Prático:* Caso a empresa sofra uma auditoria externa sob suspeita de adulteração de áreas de preservação, você pode abrir esta aba e exibir o Código Hash para provar que a base original fornecida pelo órgão nunca foi tocada após o upload.

4.4. Consulta à Quarentena e Exportação

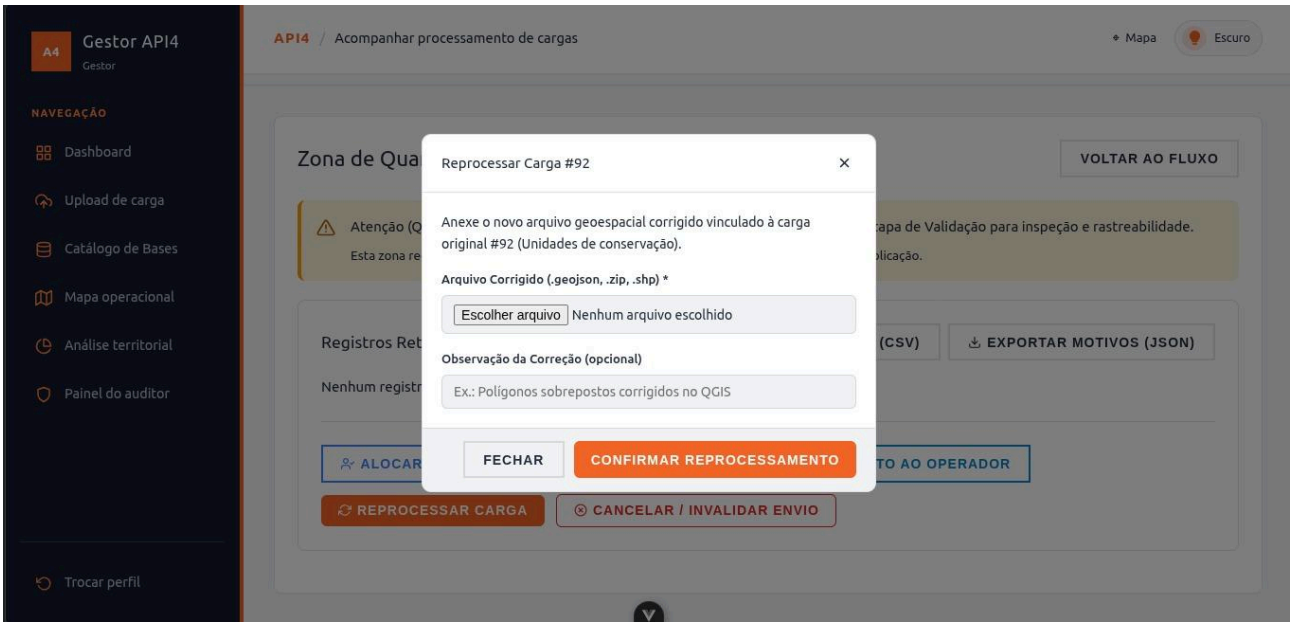
Se o motor espacial automático encontrar anomalias graves (como duplicidade de cadastros ou dezenas de polígonos sobrepostos invadindo limites vizinhos), a carga terá seu fluxo pausado na etapa de Validação. O status mudará para "Em validação" (Quarentena).

- **Acessando Detalhes e Logs:** Você pode clicar no ícone de expansão [+] na linha da carga retida para ler o motivo resumido da pausa. Ao clicar em "Ver Log Completo", o sistema abre uma tela dedicada integrando uma **API de Mapas** para você visualizar a delimitação do erro espacial.
- **Exportação da Lista de Erros:** Como Operador, você consulta os motivos da rejeição e utiliza o botão **"Exportar Motivos de Rejeição (CSV/JSON)"**.
    - *Exemplo Prático:* Você percebe que 15 fazendas estão com as fronteiras sobrepostas no mapa retido. Você clica para exportar a lista de erros em uma planilha Excel (CSV), anexa essa planilha em um e-mail e devolve ao fornecedor externo, exigindo que ele mesmo corrija os mapas e envie um novo lote.

4.5. Ações de Correção (Reprocessamento e Cancelamento)

Após fazer a gestão do erro na quarentena, você precisará dar um destino à carga com problema. O sistema fornece dois botões de decisão:

- **Botão "Reprocessar Carga":** Assim que você receber o novo arquivo corrigido pelo fornecedor externo, você utilizará este botão. Ele abre um modal para anexar o documento novo, mantendo o vínculo e a inteligência com a carga original que havia falhado.



- **Botão "Cancelar/Invalidar Envio":** Caso você perceba que cometeu um erro humano grave (como subir a base do ano errado), você pode utilizar esta opção. O sistema exibirá um modal de confirmação exigindo uma **justificativa textual obrigatória**.
    - *Regra de Segurança:* Ao cancelar a carga, ela é invalidada para impedir que seja usada em cálculos. Contudo, a fim de proteger o log de auditoria, a interface avisa que **o arquivo bruto original e o seu Código Hash nunca serão apagados** do banco de dados, registrando para sempre que a operação existiu e foi anulada.

Capítulo 5: Módulo de Fiscalização - Guia do Auditor Ambiental

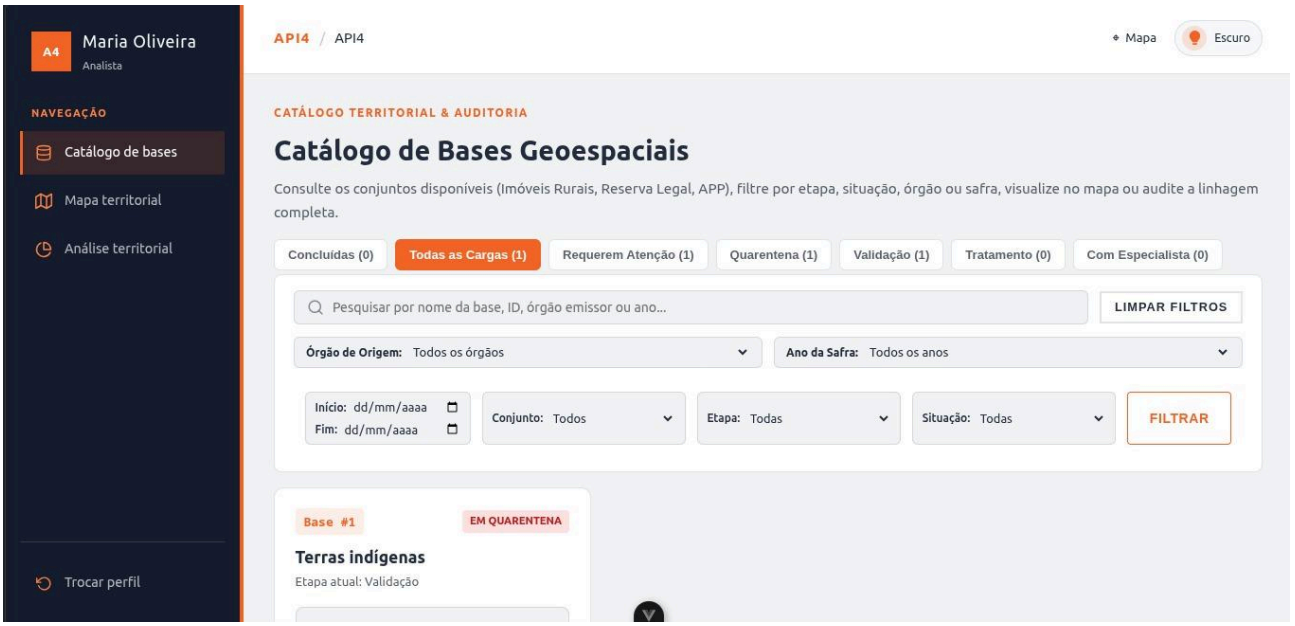
Bem-vindo ao Módulo de Fiscalização! Como Auditor Ambiental, você atua como a maior autoridade técnica na garantia de qualidade e rastreabilidade do Sistema GeoRural PRO.

Diferente do Operador que realiza envios, sua missão principal é **inspecionar, comprovar origens e determinar correções externas**, sem nunca adulterar os dados por dentro do sistema.

Importante (Regra de Ouro): O seu perfil é configurado como **Somente Leitura de Verdade (Read-Only absoluto)**. O sistema bloqueia intencionalmente qualquer tentativa de edição, desenho de mapas, alteração de metadados ou manipulação por planilhas/APIs com a sua credencial. A ferramenta serve para você constatar problemas, não para desenhá-los internamente.

5.1. O Painel de Quarentena Universal

Como fiscal, você não precisa ficar navegando por planilhas individuais. Seu trabalho começa acessando o "Painel de Quarentena Universal".



- **Visão Centralizada:** Esta aba consolida e lista **todos os arquivos** que o sistema reteve por falhas automáticas, não importa se o erro ocorreu na Ingestão, Validação, Tratamento ou Publicação.
- **Inspeção do Erro Espacial:** Ao abrir uma carga na quarentena que falhou no Tratamento, por exemplo, você visualizará imediatamente o "Log Técnico" e a API de Mapas destacando em vermelho os polígonos que causaram conflito (ex: sobreposições ou buracos no desenho).
    - *Exemplo Prático:* O Operador enviou uma base de "Reserva Legal". O sistema travou porque identificou limites de matas encavalados com uma propriedade vizinha. Você abre essa carga no seu Painel Universal, visualiza o local do conflito no mapa e confirma visualmente que o fornecedor original do órgão desenhou errado.

5.2. O Painel de Rastreabilidade (Traceability e Linhagem)

Uma das funções mais valiosas do seu perfil é atender a órgãos fiscalizadores ou auditorias externas de laudos gerados pelo sistema. Para isso, você utilizará a ferramenta de Rastreabilidade.

- **A Árvore Visual (Linha do Tempo Reversa):** Ao buscar por um indicador ou mapa, o sistema abre uma linha do tempo encadeada que permite rastrear de onde aquela informação veio.
- **Caminho Reverso:** Você visualiza o Status final ➔ passa pelo resultado das validações ➔ visualiza se o dado sofreu histórico de reprocessamentos ➔ consulta os metadados ricos declarados na entrada ➔ e chega ao **Arquivo Bruto Original**.
    - *Exemplo Prático (Auditoria Externa):* Se um fiscal ambiental duvidar da validade de um laudo de Área Preservada gerado pela empresa, você abre essa tela, mostra o caminho da árvore e, na ponta final, exibe o **Código Hash imutável** que comprova que o arquivo usado para aquele cálculo foi exatamente o arquivo entregue pelo IBAMA, sem edições.

5.3. Auditoria de Metadados: EPSG Declarado vs. Detectado

Ainda dentro da tela de detalhes da carga, você encontrará o Painel Comparativo de Metadados e EPSG.

- **Painel Visual:** Esta área exibe o "RG" do envio (Conjunto, Competência, Formato, etc.).
- **A Divergência Geográfica:** O sistema possui um alerta automático. Se o Operador digitou um EPSG no envio, mas a inteligência do sistema detectou que o mapa estava, na verdade, em outro padrão geográfico (ex: Declarado EPSG:4674, mas Detectado EPSG:31982), o sistema destaca essa diferença em amarelo ou laranja na sua tela.
- **Sua Ação:** Como a divergência de EPSG não trava o fluxo da empresa, cabe a você inspecionar esse aviso e decidir se o processamento ficou comprometido e merece uma revisão, ou se a ressalva é aceitável.

5.4. Comunicação de Erros (Sinalizar Operador)

Como o seu perfil é impedido de "consertar o desenho do mapa" na quarentena, você utiliza ferramentas para orquestrar a correção com as outras equipes.

- **Ação de Reprocessamento:** Na visualização de uma carga falha na Quarentena, após constatar visualmente que um mapa apresenta sobreposições indevidas, você deve clicar no botão **"Sinalizar/Solicitar Reprocessamento ao Operador"**.
- **Consequência da Ação:** Esse clique altera o status de aviso daquela carga na tela do Operador de Dados, orientando-o a consultar os logs detalhados, exportá-los e acionar a origem (órgão fornecedor ou empresa terceira) para refazer o arquivo do zero fora do sistema.

Capítulo 6: Módulo Gerencial - Guia do Gestor de Dados

Bem-vindo ao Módulo Gerencial! Como Gestor de Dados, você é o líder de negócios responsável por tomar as decisões finais sobre a qualidade e a publicação da informação no Sistema GeoRural PRO. Diferente do Administrador (TI), que apenas cadastra usuários e permissões, o seu perfil tem a responsabilidade de "dar a canetada" oficial nos dados territoriais rurais da empresa.

Sua atuação se concentra nos momentos críticos: você avalia as aprovações pendentes em cada etapa (Portões de Decisão) e executa o fechamento e congelamento de versões consolidadas de informações rurais para o acesso aos relatórios comerciais.

6.1. O Dashboard de Aprovações (Fila de Decisões)

Ao acessar o sistema, você não navegará pela lista completa de cargas ativas. Sua tela inicial, o **Dashboard de Aprovações**, divide visualmente o seu trabalho em 3 abas, criando filas precisas de tomada de decisão:

- **Fila 1: "Aguardando Aprovação de Validação"**: Aqui aparecem os lotes de arquivos (como Imóveis Rurais ou APP) que já passaram pelas etapas automáticas de detecção de erros de topologia (polígonos encavalados ou cadastros duplicados).
- **Fila 2: "Aguardando Aprovação de Tratamento/Cálculo e Quarentena"**: Aqui listam-se os processos que completaram as conversões automáticas ou medições geoespaciais e aguardam seu aval para dar seguimento ao fluxo.
- **Fila 3: "Prontas para Publicação Final"**: O ponto máximo da esteira. São os dados que estão com o histórico, os mapas e os resultados da área protegida ou da análise totalmente corretos e organizados. Estas cargas estão aguardando o seu fechamento oficial.



6.2. Portões de Decisão: Aprovar Avanço ou Reprovar Carga

Como o avanço do dado no GeoRural PRO não é automático entre etapas críticas, você atuará diretamente como um "filtro" nesses momentos (os Portões de Decisão).

- **Botões de Ação:** Em cada linha da carga em suas filas, você visualizará dois botões: **"Aprovar Avanço"** (verde) e **"Reprovar Carga"** (vermelho).
- **Reprovação e Parecer Obrigatório:** Se você identificar, na Fila 1 por exemplo, que a base fornecida pelo INCRA tem qualidade ruim mesmo tendo passado pela malha fina inicial, você clicará em "Reprovar Carga". Um modal se abrirá exigindo o registro de um **parecer obrigatório** (ex: "Polígonos apresentaram falhas de vértice inaceitáveis para os nossos laudos").
    - Nesse modal, você decidirá se a carga será totalmente invalidada ou devolvida para que o Operador inicie o **Reprocessamento** com um arquivo melhor do órgão fornecedor.
- **Aprovação:** Se o avanço for aprovado por você (ex: Aprovado na Validação), o sistema automaticamente mudará o status e direcionará o dado para o processamento da próxima etapa.

6.3. O Fechamento de Versões (Congelamento Oficial)

O fechamento de versões garante a integridade e proteção histórica de indicadores da sua empresa. Se no futuro houver questionamentos sobre áreas de desmatamento referenciadas na "Safra 2024", o dado utilizado será sempre o dado que você congelou.

- **Publicação e Bloqueio Definitivo:** Ao acessar os arquivos na fila "Prontas para Publicação Final", você clicará em **"Aprovar e Publicar Versão Oficial"**. Um modal de advertência informará que a ação é irreversível: aquela safra/versão do dado estará congelada, ficará imutável para sempre e ficará automaticamente disponível na vitrine de dados para consumo pelo perfil "Analista".
- **Versões Fechadas (Histórico):** Você também possui acesso a uma tela de listagem para visualizar todas as safras congeladas e publicadas do passado, exibindo o status de "Versão Oficial Bloqueada", a data do congelamento e o seu nome no log de auditoria.

6.4. Exportação Oficial

A extração de resultados, seja para compartilhar dados de área ambiental calculada com outros sistemas da empresa ou com órgãos do governo, também é realizada neste módulo de encerramento.

- Na sua tela de histórico ou de fechamento, você encontra os atalhos de exportação (download):
    - **"Exportar Planilha (CSV)":** Fornece relatórios gerenciais das tabelas dos resultados já processados.
    - **"Exportar Mapa (GeoJSON)":** Transforma os cálculos espaciais da empresa em arquivos cartográficos prontos para renderização, ideais para gerar alertas externos.

Capítulo 7: Módulo de Negócios - Guia do Analista Territorial

Bem-vindo ao Módulo de Negócios! Como Analista Territorial, você é o consumidor final do Sistema GeoRural PRO. Sua missão é utilizar a plataforma para gerar inteligência ambiental e compor laudos comerciais.

Diferente dos outros perfis, a sua jornada é "blindada" contra erros. Você não precisa lidar com arquivos corrompidos, malhas finas ou retenções (Quarentenas). Toda a base de dados que chega ao seu módulo já passou pelas rigorosas etapas de Ingestão, Tratamento, Validação e foi oficialmente fechada (Publicada) pelo Gestor. O seu foco, portanto, é exclusivamente na análise territorial.

7.1. O Catálogo de Bases Disponíveis (A Vitrine)

Antes de analisar um mapa, você precisa selecionar quais dados usar. Para isso, o sistema oferece um **Catálogo de Bases**.

- **A Vitrine Segura:** Este catálogo exibe apenas os arquivos que atingiram a etapa final de "Publicação" e possuem o status "Concluída". Isso garante que você nunca utilizará bases com falhas geográficas (como sobreposições não resolvidas) ou versões não aprovadas.
- **Busca e Filtros:** Você pode utilizar a barra de pesquisa rápida ou os filtros avançados (por Órgão, Ano, ou Categoria - ex: Imóveis Rurais, APP, Reserva Legal) para localizar rapidamente a base de dados que necessita.
- **Ação "Visualizar no Mapa":** Cada base listada no catálogo possui a opção "Visualizar no Mapa", que envia o dado diretamente para a interface de renderização interativa.

7.2. O Mapa Interativo Web (Análise Visual)

Esta é a sua principal ferramenta de trabalho. O Mapa Interativo foi projetado para substituir a necessidade de softwares de geoprocessamento pesados e instalados no seu computador, permitindo a análise de polígonos complexos diretamente pelo navegador web.

- **Controle de Camadas (Layers):** Através de um menu lateral ou flutuante, você pode ligar e desligar diferentes camadas sobrepostas simultaneamente.
    - *Exemplo Prático:* Você pode ativar a camada de "Imóveis Rurais" em amarelo e sobrepor a camada de "Alertas Ambientais" em vermelho tracejado, visualizando onde estão os conflitos de forma muito interativa.
- **Pop-ups e Tooltips (Detalhes Rápidos):** O mapa não é apenas uma imagem; ele é interativo. Ao clicar em qualquer polígono (como uma fazenda ou área de APP) renderizado na tela, o sistema abre um card flutuante (*Pop-up*) contendo os detalhes

analíticos daquela feição: ID do Imóvel, Órgão e Ano da Safra, Área Total em hectares e Área Sobreposta calculada.

7.3. Cruzamento Territorial e Cálculo de Áreas Protegidas (Análise Automática)

Um dos maiores valores do seu perfil é não precisar fazer cálculos manuais. O motor do GeoRural PRO executa a matemática espacial complexa nos bastidores.

- **Cruzamento Sob Demanda:** Através do "Painel de Análise", você seleciona duas bases publicadas (ex: cruzar "Imóveis Rurais do INCRA" contra "Áreas de Reserva Legal"). O sistema cruza os limites das propriedades (interseção de polígonos) e devolve a métrica precisa das sobreposições em hectares.
- **Painel de Resultados:** Após o cruzamento, a tela de resultados consolida os dados, exibindo a Área Total Calculada (ha), a Área Sobreposta (ha) e os percentuais, facilitando enormemente a elaboração dos seus relatórios ou pareceres comerciais.

7.4. Comparação Temporal (Evolução no Tempo)

A inteligência do sistema também permite avaliar a dinâmica do desmatamento ou recuperação de áreas.

- **Lado a Lado:** Você pode selecionar bases de dados de safras diferentes referentes à mesma região (ex: Uso e Cobertura do Solo de 2022 vs. 2023). O mapa interativo permite comparar a evolução dos desmatamentos ou o aumento de irregularidades através da linha do tempo.

Capítulo 8: Considerações Finais

8.1 Perguntas Frequentes (FAQ)

1. **O que fazer se eu esquecer minha senha ou não conseguir acessar?**

R. Na tela de login, utilize a opção "Esqueci minha senha" ou entre em contato com o Administrador de TI para que ele possa resetar sua credencial e verificar seu perfil de acesso.

2. **Fiz o upload de um arquivo completamente errado. Posso apagar o dado do sistema?**

R. Não. Para garantir a segurança e a auditoria da empresa, o sistema nunca apaga o arquivo original ou o seu código Hash. Você deve utilizar a função "Cancelar/Invalidar", que anula o processo nos cálculos, mas mantém o registro salvo na auditoria. Em seguida, realize uma nova carga.

3. **Minha carga travou na Quarentena. Como Operador, posso consertar o mapa no sistema?**

R. Não. O sistema não é uma ferramenta de edição e você não deve alterar registros. Você deve acessar a quarentena da carga, consultar o motivo da rejeição e exportar a lista de erros para devolver à origem (órgão ou fornecedor) consertar. Quando receber o arquivo corrigido, utilize o botão "Reprocessar".

4. **O sistema funciona sem internet?**

R. O Sistema GeoRural PRO é uma plataforma em nuvem integrada em tempo real. Certifique-se de estar conectado à rede da empresa ou internet de alta velocidade, pois o processamento de mapas e validações espaciais exige conexão contínua para o upload seguro.

8.2 Sobre a Organização e Desenvolvimento

O Sistema GeoRural PRO é o resultado de um esforço conjunto para transformar a governança de dados territoriais, garantindo a integridade e a rastreabilidade das informações rurais. Este projeto foi idealizado, desenhado e executado por uma equipe focada em inovação técnica, segurança da informação e usabilidade.

Integrantes do Projeto:

- **Ana Leticia:** Desenvolvedor Back-End;
- **Daniel Natan:** Product Order (PO);
- **Guilherme Gomes:** Desenvolvedor Front-End;
- **João Vinicius:** Desenvolvedor Back-End;
- **Leonardo Oliveira:** Scrum Master;
- **Luan Santos:** Desenvolvedor Back-End;
- **Niuan Souza:** Desenvolvedor Front-End;
- **Vitor Samuel:** Desenvolvedor de Banco de Dados.

Acreditamos que a tecnologia é a ferramenta principal para eliminar processos manuais, reter falhas espaciais logo na entrada e focar no que realmente importa: a qualidade e a segurança dos nossos laudos e análises ambientais.

8.3 Canais de Contato

Se você tiver sugestões de melhoria, encontrar bugs, necessitar de integração via APIs externas ou precisar de suporte crítico, utilize os canais abaixo:

- **Suporte Técnico:** suporte.siva@bifrostconnect.com